

**HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - GIỮA HỌC KỲ I - TRƯỜNG
THCS TRẦN QUỐC TOẢN 1**

Bài 1 (2,5 điểm).

a) (1,25 điểm) $A = 2\sqrt{5} - 3\sqrt{5} + 12\sqrt{5} = 11\sqrt{5}$. (1,25 đ)

b) (1,25 điểm) $\frac{\sqrt{x}(\sqrt{x+3})-3(\sqrt{x-3})}{x-9} = \frac{x+9}{x-9}$. $B = \frac{x+9}{x-9} \cdot \frac{x-9}{x+9} = 1$. (1,25 đ)

Bài 2 (2,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $2x - 5 = 9 \Leftrightarrow 2x = 14 \Leftrightarrow x = 7$. (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) ĐK: $x \geq 1$. $\sqrt{x-1} + 2\sqrt{x-1} = 6 \Leftrightarrow 3\sqrt{x-1} = 6 \Leftrightarrow \sqrt{x-1} = 2 \Leftrightarrow x = 5$
(nhận). (1,0 đ)

Bài 3 (1,5 điểm).

Chiều cao cột cờ: $h = 9,6 \cdot \tan 42^\circ \approx 9,6 \cdot 0,9004 \approx 8,64 \approx 8,6$ m. (1,5 đ)

Bài 4 (3,5 điểm).

a) (1,5 điểm) $AC = \sqrt{13^2 - 5^2} = 12$ cm. $AH = \frac{5 \cdot 12}{13} = \frac{60}{13}$ cm. $\sin B = \frac{12}{13} \Rightarrow \widehat{B} \approx 67^\circ$. (1,5 đ)

b) (1,0 điểm) $\triangle ABM$ vuông tại A có $AK \perp BM \Rightarrow BK \cdot BM = AB^2$. $\triangle ABC$ vuông tại A có $AH \perp BC \Rightarrow BH \cdot BC = AB^2$. Suy ra $BK \cdot BM = BH \cdot BC$. (1,0 đ)

c) (1,0 điểm) $\frac{BK}{BC} = \frac{BH}{BM}$. Xét $\triangle BKH$ và $\triangle BCM$ có góc B chung và tỉ lệ cạnh bằng nhau $\Rightarrow \triangle BKH \sim \triangle BCM$ (c-g-c) $\Rightarrow \widehat{BKH} = \widehat{BCM}$. (1,0 đ)

Bài 5 (0,5 điểm).

Ta có $x^2 - 4x + 7 = (x - 2)^2 + 3 \geq 3 \Rightarrow \sqrt{x^2 - 4x + 7} \geq \sqrt{3} \Rightarrow A \leq 3 - \sqrt{3}$. GTLN là $3 - \sqrt{3}$ khi $x = 2$. (0,5 đ)

--- HẾT ---